

急性心衰竭的當代處置

從急診到長期緩解 — JACC State-of-the-Art Review

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-06-26

原文連結 — J Am Coll Cardiol (DOI: 10.1016/j.jacc.2026.03.029)

核心觀念轉變

- 急性心衰竭 (Acute Heart Failure, AHF) 影響已開發國家約 **1–2% 的成人**
- 一次住院 = **疾病修飾的轉折點 (disease-modifying inflection point)**
- 從「以症狀為導向的去充血」→「以疾病修飾治療為核心」
- 整合指引：2021 ESC HF、2023 ESC focused update、2022 AHA/ACC/HFSA、2024 ACC consensus

目標不只是脫離急性鬱血，而是達成心衰竭緩解 (HF remission) / 恢復 (recovery)

Part 1

初始評估與利鈉勝肽

初始評估：SPLASH 助記符

字母	英文	中文重點
S	Symptoms	症狀 (呼吸困難、端坐呼吸、水腫)
P	Past medical history	過去病史
L	Life signs	生命徵象 (BP、HR、SpO ₂)
A	Assessment of congestion	鬱血評估 (理學、肺超音波)
S	STEMI exclusion	排除 STEMI 或等效情況
H	Hypoperfusion	低灌流 (冰冷、意識、乳酸、尿量)

利鈉胜肽 (NP) 判讀

高陰性預測值 (high NPV) — 適合 rule-out

判讀	BNP	NT-proBNP
排除	< 100 ng/L	< 300 ng/L
支持診斷	> 400 ng/L	年齡校正 (<50: >450; 50–75: >900; >75: >1800)
灰色地帶	介於兩者	介於兩者 → TTE ± 肺超音波 + 抽血

hs-cTn 在 AHF 常因 wall stress 升高 → 以**動態變化 + 缺血證據**判讀，**不自動診斷 MI**

Part 2

早期治療與利尿劑策略

立即啟動 IV 環利尿劑

不必等待確認性檢查

情境	Furosemide 起始劑量
利尿劑未使用 / 口服低劑量	40 mg IV
已用較高維持劑量	≥ 80 mg IV 或口服劑量 × 2

- 氧氣 ± 非侵襲性通氣 (NIV) : 當 $\text{SpO}_2 < 90\%$

利尿劑只治症狀 (鬱血) ; 改變鈉貪婪 (sodium avidity) 的根本要靠 GDMT

利尿反應評估（給藥後 2 小時）

良好反應（任一）	數值
尿量	$\geq 300 \text{ mL} / 2 \text{ h}$
尿鈉 (urine Na)	$\geq 70 \text{ mmol/L}$

反應不足升階：

反應不足

- 環利尿劑加倍（單次上限 250 mg；每日 500–600 mg，腎損可至 1000 mg）
- 加第二種利尿劑（acetazolamide / thiazide）
- 尖峰早、6–8 h 回基準 → 一天 3–4 次或持續輸注

血管擴張劑與頑固性阻抗

IV 血管擴張劑 (當 SBP > 110 mm Hg)

藥物	劑量範圍
Nitroprusside	0.3 → 最高 5 µg/kg/min
Nitroglycerin	10–20 → 最高 200 µg/min

- **頑固性利尿劑阻抗** → 超過濾 (ultrafiltration, UF)

Part 3

GDMT 四大支柱

四大支柱（不分 LVEF 皆有益）

支柱	代表藥物	啟動時機
ARNI	sacubitril/valsartan (無則 RASI)	穩定後、輕度高血容/等容
β 阻斷劑 (BB)	carvedilol / metoprolol succinate / bisoprolol	鬱血改善後；已用且穩定則續
MRA	spironolactone / eplerenone	早期（前幾天）
SGLT2i	dapagliflozin / empagliflozin	早期，可在知 LVEF 前

SGLT2i + MRA 最早啟動，不需等 LVEF 結果

GDMT 啟動順序與細節

- **De novo HFrEF** : BB 在鬱血改善後 ; 心搏過速/缺血為誘因 → 更早給 BB
- **ARNI 依 SBP 給藥 (PIONEER-HF)** :
 - SBP 100–119 → 起始 **24/26 mg BID**
 - SBP ≥ 120 → 起始 **49/51 mg BID**
- **ACEI → ARNI** : 需 **36 h washout** (ARB 橋接)
- **IV iron** (HFrEF/HFmrEF + 鐵缺乏) : Tsat < 15–20% 益處最大

Part 4

預後實證

關鍵試驗結果

STRONG-HF / PIONEER-HF / EMPULSE / SOLOIST-WHF

試驗	介入	主要結果
STRONG-HF	出院前密集啟動 + 快速調升 + 密切追蹤	180 天死亡/HF 再住院 ↓ 34%
PIONEER-HF	sacubitril/valsartan vs valsartan	複合終點 ↓ 66%
EMPULSE	empagliflozin	CV 死亡或 HF 事件 ↓ 31%
SOLOIST-WHF	sotagliflozin	↓ 33%

四聯療法的累積效益

- 四聯療法 (quadruple therapy) $\approx$ 全因死亡相對風險 $\downarrow$ 73%
- 中位存活延長 7–11 年

最強的「出院後拿不到 GDMT」預測因子 = 住院期間沒有啟動 GDMT — 把握住院窗口

Part 5

出院與脆弱期追蹤

脆弱期 (vulnerable phase) 調升

出院後第一個月風險最高，每週-每兩週追蹤

參數	安全調升門檻
SBP	≥ 95 mm Hg
HR	≥ 55 bpm
eGFR	≥ 30 mL/min/1.73 m ²
K ⁺	≤ 5.5 mmol/L
NT-proBNP	未上升 > 10%

目標：數週內、理想 < 3 個月達完整 GDMT；逐步減量/停用環利尿劑

Part 6

裝置與逆向重塑

裝置適應症與「先 GDMT 再植入」

裝置	適應症
一級預防 ICD	LVEF $\leq$ 35%
CRT ($\pm$ICD)	LVEF $\leq$ 35% + LBBB QRS $\geq$ 130 ms 或 non-LBBB $\geq$ 150 ms
CSP	LVEF $>$ 35% 需節律調節時最佳

- **PROVE-HF** : ICD 適格者用 ARNI 後 6 月 32%、12 月 62% 不再符合 ICD 條件
- 減少 RV pacing ; 頑固房性快速心律不整 → **pace-and-ablate** (CSP + AV node ablation)
- 逆向重塑也可能使 **TEER 適應人數** ↓ 約 50%

Part 7

共病處置

共病處置 (Table 1)

共病	處置要點
CKD	較高利尿劑；續 BB/ARNI/SGLT2i；容忍 eGFR $\downarrow \leq 50\%$ ；高血鉀用 MRA+SGLT2i+K-binders；UF 救援
AF	BB 降 AF 負荷；不穩 $\rightarrow$ 電擊整流；陣發性/心搏過速性 CMP 優先 ablation
VHD	嚴重 AS $\rightarrow$ TAVR/balloon valvuloplasty；續發 MR 於 GDMT 後考慮 TEER
鐵缺乏	急性期後高達 80%；IV iron 改善功能/QoL
高血壓	IV 血管擴張劑；HFrEF 避免 non-DHP CCB (verapamil/diltiazem)

Part 8

緩解概念與全球不平等

從去充血到緩解

- 觀念：症狀導向去充血 → **疾病修飾治療** → HF remission / recovery
- 約 **20–30%** 為非反應者 (nonresponders)
- 「**I NEED HELP**」**紅旗徵象** → 轉介進階心衰竭 (LVAD / 移植)
- 全球不平等：藥物/裝置可近性熱圖差異 — **沒有任何國家達到一致全面可近性**

Take Home：把急性事件轉化為長期緩解 — 立即去充血 + 住院內啟動四大支柱 + 脆弱期密集調升 + 先 GDMT 逆向重塑再評估裝置/瓣膜介入

參考文獻 (1/2)

1. Bruno J, Arrigo M, Januzzi JL, Mebazaa A, et al. Contemporary Management of Acute Heart Failure. *J Am Coll Cardiol*. 2026 (in press).
2. Mebazaa A, et al. STRONG-HF. *Lancet*. 2022;400(10367):1938-1952.
3. Velazquez EJ, et al. PIONEER-HF. *N Engl J Med*. 2019;380(6):539-548.
4. Voors AA, et al. EMPULSE. *Nat Med*. 2022;28(3):568-574.
5. Bhatt DL, et al. SOLOIST-WHF. *N Engl J Med*. 2021;384(2):117-128.

參考文獻 (2/2)

6. Felker GM, et al. PROVE-HF (ICD eligibility). *Circulation*. 2021;144(2):180-182.
7. McDonagh TA, et al. 2021 ESC HF Guidelines. *Eur Heart J*. 2021;42(36):3599-3726.
8. Heidenreich PA, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA HF Guideline. *J Am Coll Cardiol*. 2022;79(17):e263-e421.
9. Mullens W, Meekers E, et al. ADVOR. *Eur Heart J*. 2023;44(37):3672-3682.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

原文 — J Am Coll Cardiol (DOI: 10.1016/j.jacc.2026.03.029)